Série 1 : Rappels

Exercice 1

Evaluer les expressions suivantes en supposant : A=20 B=5 C=-10 D=2 X=12 Y=15

	Expression	Résultat de l'expression
1	(5*X)+2*((3*B)+4)	
2	(5*(X+2)*3)*(B+4)	
3	A == (B=5)	
4	A += (X+5)	
5	A != (C *= (-D))	
6	A *= C+(X-D)	
7	A %= D++	
8	A %= ++D	
9	(X++)*(A+C)	
10	A = X*(B<C)+Y*!(B<C)	

Exercice 2

Soit l'algorithme suivant :

```
Algorithme ex1
Variables  n, chiffre, somme : entiers
Début
   Ecrire "Donner un entier : "
   Lire n
   somme ← 0
   Tant que n # 0 faire
      chiffre ← n mod 10
      somme ← somme + chiffre
      n ← n div 10
   Fin Tant que
   Ecrire "Résultat : ", somme
Fin
```

1. Traduire l'algorithme ci-dessus en langage C
2. Que fait le programme obtenu

Exercice 3

a) À la caisse d'un supermarché, nous bénéficions d'une remise de 2 % sur le montant de nos achats lorsque celui-ci dépasse 30 MAD.

Écrire **un algorithme** qui, après la lecture du montant initial, affiche le montant à payer.

b) Les habitants d'une ville paient l'impôt selon les règles suivantes :

- Les hommes de plus de 20 ans paient l'impôt ;
- Les femmes paient l'impôt si elles ont entre 18 et 35 ans ;
- Les autres ne paient pas d'impôt.

Écrire **un algorithme** qui demande l'âge et le sexe (F/M) d'un habitant et affiche si celui-ci est imposable ou non

Exercice 4

Ecrire **un programme** qui lit la dimension **N** d'un tableau **T** du type int (dimension maximale: 50 composantes),

1. Remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau.
2. Calculer et afficher ensuite la somme des éléments du tableau.
3. Effacer ensuite toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau T et tasser les éléments restants.
4. Afficher le tableau résultant.
5. Afficher la valeur maximale du tableau avec sa position

Exercice 5

Ecrire **un programme** qui lit une chaîne de caractères et supprime toutes les occurrences d'un caractère entré par l'utilisateur.

Exercice 6

Écrire deux fonctions **en langage C** : une pour calculer la surface et une pour le périmètre d'un cercle, chacune prenant le rayon en paramètre. Ensuite, teste ces deux fonctions dans une fonction main en utilisant le rayon d'un cercle comme entrée

Exercice 7

Écrire une fonction **en langage C** qui, étant donné deux tableaux d'entiers **A** et **B** de même longueur **N**, retourne le nombre de positions i telles que **A[i] = B[i]**.

Exercice 8

Écrire une fonction **en langage C** qui permet de copier toutes les valeurs strictement négatives d'un tableau **T** dans un deuxième tableau **TNEG.**

NB : Refaites l'exercice 3 en langage C à domicile